

Los once capitales en juego cuando la IA opera en sectores de alto riesgo.

Qué está en juego — para quien opera el sistema
y para quien recibe sus decisiones.

Cuando la IA falla en sectores de alto riesgo, no destruye una sola cosa.

Destruye en múltiples formas de valor — para quien opera y para quien recibe.

01 HUMANO Criterio del profesional y dignidad del beneficiario	02 SOCIAL Confianza comunitaria y tejido institucional
03 CULTURAL Legitimidad institucional y autoridad reconocida	04 ECONÓMICO Recursos, riesgo cuantificable y acceso a mercados
05 POLÍTICO Capacidad de supervisar, regular e influir	06 ÉTICO Confianza moral — del profesional y de la sociedad
07 TECNOLÓGICO Activos técnicos y estándares como infraestructura	08 INSTITUCIONAL Normas verificables y política pública
09 NATURAL Ecosistemas, ciclos vitales y biodiversidad ★	10 INTELLECTUAL Saber profesional, innovación y criterio colectivo ★
11 MANUFACTURADO Infraestructura física: redes, vías, plantas, hospitales ★	

★ Natural, Intelectual y Manufacturado: los tres capitales más ignorados — y los más difíciles de recuperar.

Cada capital se analiza desde dos perspectivas: quien opera el sistema y quien recibe sus decisiones.

HUMANO

QUÉ ES

El capital humano comprende el conocimiento acumulado, las habilidades técnicas, el criterio profesional y la capacidad de juicio de quienes operan en un sector. Es el activo más directo que un profesional pone en juego cada vez que toma una decisión.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

El profesional que usa IA sin criterios verificables pierde la capacidad de distinguir cuándo confiar en el sistema y cuándo no. Su expertise se convierte en vulnerabilidad: asume responsabilidad por decisiones que no puede auditar.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El paciente o ciudadano asume que el profesional ejerció su criterio. Si el sistema falló y ese criterio no pudo ser ejercido porque nadie podía interrogarlo, el beneficiario sufre el daño sin conocer su origen y sin poder contestarlo.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Triage hospitalario · Control de tráfico · Gestión de emergencias

T3 — ALTO RIESGO

| Diagnóstico clínico · Laboratorio clínico

Selección de personal · Evaluación educativa

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un médico que no puede evaluar los límites del sistema diagnóstico no detecta cuándo el algoritmo falla. El paciente recibe un diagnóstico incorrecto sin saberlo. El médico firma sin saberlo. Cuando se descubre la falla, el médico responde legalmente y el paciente ya cargó con las consecuencias. El capital humano de ambos fue dañado por la misma ausencia de estándar — pero de maneras completamente distintas.

SOCIAL

QUÉ ES

El capital social comprende las redes de confianza, la cooperación entre actores, la cohesión institucional y el tejido comunitario. Incluye la confianza de los ciudadanos en las instituciones que los gobiernan.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

El profesional o institución que opera IA sin estándar no puede demostrar diligencia cuando algo falla. La confianza de sus redes profesionales queda expuesta ante una falla que no puede explicar.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

Cuando el beneficiario descubre que fue afectado por un sistema sin supervisión, no solo pierde confianza en la institución — pierde confianza en el sistema entero. Una comunidad que aprende que el algoritmo opera contra ella se desconecta del Estado.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Gestión de emergencias · Gestión hídrica

T3 — ALTO RIESGO

| Sistema judicial · Protección social

Crédito y banca · Seguridad pública · Migración

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Una familia que recibe negación de crédito por un algoritmo sesgado no presenta un reclamo técnico — deja de confiar en el banco, en el regulador y en el sistema financiero. El funcionario que operó el sistema tampoco puede explicar la decisión. El capital social de ambos fue erosionado por la misma falla: nadie tenía herramienta para interrogar el sistema.

CULTURAL Y SIMBÓLICO

QUÉ ES

El capital cultural comprende la legitimidad y la autoridad reconocida socialmente. El capital simbólico es el prestigio acumulado que hace que otros confíen. Para los beneficiarios, es la expectativa de ser vistos como personas y no como datos.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

Un colegio profesional o regulador sin posición técnica sobre IA pierde legitimidad cuando un sistema falla públicamente. No puede defender a sus miembros ni reclamar su rol supervisor. Su capital cultural se destruye en el peor momento.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El beneficiario que fue dañado por un sistema sin supervisión pierde más que el resultado específico: pierde la certeza de que las instituciones son competentes para protegerlo. Ese daño simbólico — sentir que el sistema no te ve — es más difícil de reparar que el daño material.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO | Triage hospitalario · Gestión de emergencias

T3 — ALTO RIESGO | Sistema judicial · Diagnóstico clínico

Evaluación educativa · Compras públicas

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un estudiante reprobado por un algoritmo que nadie puede explicar no solo pierde una nota: pierde la confianza en que el sistema educativo lo ve como persona. La institución, a su vez, pierde la autoridad para que sus decisiones sean respetadas. El capital simbólico de ambos fue dañado por la misma opacidad.

ECONÓMICO

QUÉ ES

El capital económico comprende los recursos financieros, el valor de mercado, el acceso a financiamiento y la capacidad de cuantificar el riesgo. Incluye el costo real de las fallas y el acceso a mercados regulados.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

La organización que despliega IA sin estándar asume riesgo económico no cuantificado: pérdidas por fallas, primas de seguro sin métricas, exclusión de mercados regulados y responsabilidad legal sin trazabilidad para defenderse.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El beneficiario que recibe una decisión incorrecta sobre su crédito, pensión o acceso a servicios pierde recursos reales de manera frecuentemente irreversible en el corto plazo: la oportunidad perdida, la deuda acumulada, el acceso negado no se restituyen con una corrección posterior.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Infraestructura energética · Telecomunicaciones

T3 — ALTO RIESGO

| Crédito y banca · Pensiones

Compras públicas · Agricultura · Selección de personal

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Una persona mayor con pensión mal calculada por un robo-advisor no tiene tiempo de recuperar esa pérdida. La entidad que operó el sistema no puede demostrar diligencia si no hay trazabilidad. El daño económico al beneficiario es inmediato; el de la institución es diferido pero también real: responsabilidad legal y exclusión regulatoria.

POLÍTICO

QUÉ ES

El capital político comprende la capacidad real de influir en decisiones, regular comportamientos y supervisar sistemas. Para los ciudadanos, es su capacidad de exigir accountability y contestar decisiones que los afectan.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

Un regulador sin herramienta técnica declara principios sin poder verificarlos. Esa brecha entre declaración y supervisión es exactamente donde los sistemas operan sin accountability. La regulación reactiva post-tragedia destruye más capital político que el silencio preventivo.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El ciudadano afectado por una decisión algorítmica no tiene, en la mayoría de los casos, mecanismo político para contestarla. No sabe qué criterio se usó, no puede identificar a quién reclamar. El beneficiario pierde su capacidad de exigir ante una decisión que no puede nombrar.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Gestión de emergencias · Infraestructura energética

T3 — ALTO RIESGO

| Sistema judicial · Migración

Compras públicas · Seguridad pública · Crédito

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un inmigrante al que se niega residencia por un algoritmo de riesgo no solo pierde su caso — pierde la capacidad de contestarlo porque no puede acceder a los criterios que lo produjeron. El funcionario tampoco puede defenderlo ni cuestionarlo. El capital político de ambos fue neutralizado por la misma opacidad.

ÉTICO

QUÉ ES

El capital ético es la confianza moral que la sociedad deposita en una institución o profesional. Para el beneficiario, es la expectativa de que el sistema lo considera un igual y que sus decisiones están guiadas por su bienestar.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

El profesional que usa IA opaca no puede garantizar que su decisión fue justa. Si el sistema produce sesgos — raciales, de género, socioeconómicos — el profesional los reproduce sin saberlo. Su capital ético queda comprometido por una falla que no diseñó.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El beneficiario que recibe una decisión sesgada no solo pierde el resultado: pierde la certeza de que el sistema lo considera un igual. Ser reducido a una categoría de riesgo sin derecho a explicación es una forma de indignidad que ninguna corrección posterior puede deshacer completamente.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO | Triage hospitalario y UCI · Gestión de emergencias

T3 — ALTO RIESGO | Diagnóstico clínico · Sistema judicial

Protección social · Seguridad pública · Migración

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un algoritmo de scoring penal que asigna puntuaciones más altas a personas de ciertos orígenes no comete un error técnico — comete una injusticia. El juez no lo sabe. El acusado no puede contestarlo. El capital ético del sistema judicial entero queda comprometido por una falla que ninguno de los dos puede ver.

TECNOLÓGICO

QUÉ ES

El capital tecnológico comprende los algoritmos, métricas, datos y estándares como activos propios. Incluye la capacidad de evaluar y demostrar que los sistemas funcionan. Un estándar técnico bien construido es en sí mismo capital tecnológico.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

Sin estándares verificables, los sistemas crecen en potencia sin crecer en accountability. La organización acumula capacidad de procesamiento pero no capacidad de demostrar que lo que procesa es confiable. Esa asimetría aumenta el riesgo de falla catastrófica.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El beneficiario que interactúa con sistemas más potentes pero menos auditables está en posición paradójica: la tecnología se vuelve más opaca a medida que es más sofisticada. No tiene herramientas para exigir mejoras en las dimensiones que le importan — precisión, equidad, explicabilidad.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Infraestructura energética · Control de tráfico · Gestión hídrica

T3 — ALTO RIESGO

| Diagnóstico clínico · Crédito y banca · Pensiones · Agricultura

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Una empresa que despliega IA en salud sin estándar técnico no puede demostrar a su cliente que el sistema mejora — ni que no empeora. El paciente no tiene métricas para exigirlo. El médico no tiene criterios para evaluarlo. Un estándar no solo protege al beneficiario: le da a la organización el instrumento para demostrar que su tecnología merece confianza.

INSTITUCIONAL

QUÉ ES

El capital institucional comprende las normas, los procedimientos estables y la capacidad de convertir buenas prácticas en política pública verificable. Es lo que hace que una institución funcione de manera predecible más allá de las personas que la componen.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

Una institución sin marco de evaluación de IA no puede demostrar calidad regulatoria ante organismos internacionales ni ante su ciudadanía. El vacío institucional en gobernanza de IA es una señal que otros actores interpretan como ausencia de capacidad técnica.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El ciudadano que interactúa con instituciones públicas gobernadas por IA sin estándares verificables no tiene certeza de que sus derechos están protegidos por un marco estable. La institucionalidad que debería darle seguridad jurídica opera con sistemas que nadie ha certificado.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Gestión de emergencias · Infraestructura energética · Gestión hídrica

T3 — ALTO RIESGO

| Sistema judicial · Compras públicas · Migración · Pensiones · Educación

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un ciudadano evaluado por un sistema algorítmico en una institución pública tiene derecho a que esa evaluación cumpla los principios que la institución declara. Si no existe un estándar técnico que verifique ese cumplimiento, el derecho existe en el papel pero no en la práctica. El capital institucional se erosiona cada vez que un sistema opera sin arquitectura de responsabilidad.

NATURAL

QUÉ ES

El capital natural comprende los ecosistemas, los ciclos hídricos, la biodiversidad, el suelo y el clima. Es el único capital que no puede ser sustituido por otros una vez destruido y cuya recuperación opera en escalas de tiempo generacionales.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

El operador de IA que gestiona recursos naturales puede producir daño ambiental sin detectarlo hasta que el ecosistema no puede recuperarse. Sin criterios de sostenibilidad en el estándar, la optimización del sistema puede ser la destrucción del entorno.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

Las comunidades que dependen de ecosistemas gestionados algorítmicamente — agricultores, comunidades indígenas, zonas costeras — son los beneficiarios más vulnerables. No tienen voz en el diseño del sistema, no tienen mecanismos para contestar sus decisiones y cargan con consecuencias que pueden durar generaciones.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Gestión hídrica · Infraestructura energética · Gestión de emergencias

T3 — ALTO RIESGO

| Agricultura y seguridad alimentaria

Gestión de residuos · Planificación territorial

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Una comunidad cuya cuenca hídrica es gestionada por IA optimizada para eficiencia energética — sin criterios de equidad territorial — puede perder acceso al agua sin que ningún indicador del sistema lo registre como falla. El operador ve eficiencia. La comunidad ve escasez. Ningún estándar que no incluya capital natural como variable puede llamarse completo.

INTELLECTUAL

QUÉ ES

El capital intelectual comprende el conocimiento codificado, la capacidad de innovación, la propiedad intelectual y el saber profesional colectivo de un sector. Es lo que permite resolver problemas nuevos con criterio propio.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

Cuando la IA reemplaza criterio sin transparencia, el conocimiento que el profesional no ejerce se atrofia. El capital intelectual de una profesión entera puede degradarse en una generación si la adopción de IA no preserva el ejercicio del criterio profesional.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El beneficiario que recibe atención de un profesional cuyo criterio fue reemplazado gradualmente por IA opaca recibe, en los casos más complejos, la respuesta de un sistema no diseñado para ese caso específico. Los casos que más necesitan criterio humano son exactamente los que el algoritmo peor resuelve.

SECTORES AFECTADOS

T3 — ALTO RIESGO | Diagnóstico clínico · Laboratorio

Evaluación educativa · Investigación · Farmacia

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Un residente de medicina que aprende con IA sin criterios de cuándo confiar y cuándo no, no desarrolla el criterio diferencial que necesitará en los casos que el algoritmo no resuelve. En diez años, esa especialidad tendrá profesionales más rápidos en los casos simples y menos competentes en los complejos — justo los que más importan para el paciente.

MANUFACTURADO

QUÉ ES

El capital manufacturado comprende la infraestructura física: hospitales, plantas energéticas, redes de agua, carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Es la base material sobre la que funciona todo lo demás.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

QUIEN OPERA EL SISTEMA

El operador que delega decisiones de infraestructura en IA sin estándar de resiliencia no sabe bajo qué condiciones el sistema puede fallar en cascada. Una falla algorítmica en una red eléctrica o sistema de control de tráfico no es un error de software — es un evento físico.

QUIEN RECIBE LA DECISIÓN

El ciudadano que depende de la infraestructura — el paciente en un hospital cuyo suministro energético falla, el conductor en una carretera gestionada algorítmicamente, la familia sin agua — es el último eslabón de una cadena de fallas que nadie supervisó con criterios verificables.

SECTORES AFECTADOS

T4 — CRÍTICO

| Infraestructura energética · Gestión hídrica · Control de tráfico · Carreteras y puentes · Telecomunicaciones críticas

T3 — ALTO RIESGO

| Movilidad urbana · Hospitales y centros de salud · Puertos y aeropuertos

POR QUÉ IMPORTA — AMBAS PERSPECTIVAS

Una familia que pierde el suministro eléctrico porque un sistema de gestión de red falló algorítmicamente no puede presentar una queja técnica. El operador de la red tampoco puede explicar por qué el sistema tomó la decisión que tomó. El capital manufacturado es el más visible cuando falla y el más difícil de justificar cuando la falla fue producida por un sistema que nadie auditó.

LA CONCLUSIÓN

Estos once capitales no son categorías abstractas. Son lo que profesionales, instituciones y ciudadanos han construido durante años — y pueden perder cuando un sistema de IA falla sin garantías verificables.

El daño no recae solo sobre quien usa el sistema. Recae sobre quien recibe sus decisiones — el paciente, el ciudadano, la comunidad — que en la mayoría de los casos no sabe que fue un algoritmo quien decidió.

Un estándar técnico protege a ambos.

Eso es lo que aún no existe en la mayoría de los sectores.

The eleven capitals at stake when AI operates in high-risk sectors.

What is at risk — for those who operate the system
and for those who receive its decisions.

When AI fails in high-risk sectors, it does not destroy just one thing.

It destroys simultaneously across multiple forms of value — for both operators and recipients.

01 HUMAN Professional judgment and beneficiary dignity	02 SOCIAL Community trust and institutional fabric
03 CULTURAL Institutional legitimacy and recognized authority	04 ECONOMIC Resources, quantifiable risk and market access
05 POLITICAL Capacity to supervise, regulate and influence	06 ETHICAL Moral trust — of the professional and of society
07 TECHNOLOGICAL Technical assets and standards as infrastructure	08 INSTITUTIONAL Verifiable norms and public policy
09 NATURAL Ecosystems, vital cycles and biodiversity ★	10 INTELLECTUAL Professional knowledge, innovation and collective judgment ★
11 MANUFACTURED Physical infrastructure: networks, roads, plants, hospitals ★	

★ Natural, Intellectual and Manufactured: the three most overlooked capitals — and the hardest to recover.

Each capital is analyzed from two perspectives: who operates the system and who receives its decisions.

HUMAN

WHAT IT IS

Human capital encompasses the accumulated knowledge, technical skills, professional judgment and decision-making capacity of those who operate in a sector. It is the most direct asset a professional puts at stake every time a decision is made.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

The professional who uses AI without verifiable criteria loses the ability to distinguish when to trust the system and when not to. Their expertise becomes a vulnerability: they assume responsibility for decisions they cannot audit.

WHO RECEIVES THE DECISION

The patient or citizen assumes the professional exercised their judgment. If the system failed and that judgment could not be exercised because no one could interrogate it, the beneficiary suffers the harm without knowing its origin and without being able to contest it.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL

| Hospital triage · Traffic control · Emergency management

T3 — HIGH RISK

| Clinical diagnosis · Clinical laboratory

Personnel selection · Educational assessment

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A physician who cannot assess the limits of a diagnostic support system does not detect when the algorithm is failing. The patient receives an incorrect diagnosis without knowing it. The physician signs off without knowing it. When the failure is discovered, the physician faces legal consequences and the patient has already borne the harm. The human capital of both was damaged by the same absence of standards — but in completely different ways.

SOCIAL

WHAT IT IS

Social capital encompasses trust networks, cooperation between actors, institutional cohesion and community fabric. It includes citizens' trust in the institutions that govern them.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

The professional or institution operating AI without standards cannot demonstrate diligence when something fails. The trust of their professional networks is exposed by a failure they cannot explain.

WHO RECEIVES THE DECISION

When the beneficiary discovers they were affected by an unsupervised system, they lose not just confidence in the specific institution — they lose confidence in the entire system. A community that learns the algorithm operates against it disconnects from the State.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL

| Emergency management · Water resource management

T3 — HIGH RISK

| Judicial system · Social protection

Credit and banking · Public safety · Migration

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A family that receives a credit denial from a biased algorithm does not file a technical complaint — they stop trusting the bank, the regulator and the financial system. The official who operated the system cannot explain the decision either. The social capital of both was eroded by the same failure: no one had a tool to interrogate the system.

CULTURAL & SYMBOLIC

WHAT IT IS

Cultural capital encompasses legitimacy and socially recognized authority. Symbolic capital is the accumulated prestige that makes others trust. For beneficiaries, it is the expectation of being seen as people, not as data.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

A professional association or regulator without a technical position on AI loses legitimacy when a system fails publicly. They cannot defend their members or reclaim their supervisory role. Their cultural capital is destroyed at the worst possible moment.

WHO RECEIVES THE DECISION

The beneficiary harmed by an unsupervised system loses more than the specific outcome: they lose the certainty that institutions are competent to protect them. That symbolic damage — feeling invisible to the system — is harder to repair than material harm.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL | Hospital triage · Emergency management

T3 — HIGH RISK | Judicial system · Clinical diagnosis

Educational assessment · Public procurement

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A student failed by an algorithm no one can explain does not just lose a grade: they lose trust that the educational system sees them as a person. The institution, in turn, loses the authority for its decisions to be respected. The symbolic capital of both was damaged by the same opacity.

ECONOMIC

WHAT IT IS

Economic capital encompasses financial resources, market value, access to financing and the ability to quantify risk. It includes the real cost of failures and access to regulated markets.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

An organization deploying AI without standards assumes unquantified economic risk: losses from failures, insurance premiums without metrics, exclusion from regulated markets and legal liability without traceability to mount a defense.

WHO RECEIVES THE DECISION

The beneficiary who receives an incorrect decision about their credit, pension or service access loses real resources in ways that are frequently irreversible in the short term: missed opportunities, accumulated debt, and denied access cannot be fully restored by a later correction.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL | Energy infrastructure · Telecommunications

T3 — HIGH RISK | Credit and banking · Pensions

Public procurement · Agriculture · Personnel selection

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

An elderly person whose pension was miscalculated by a robo-advisor has no time to recover that loss. The entity that operated the system cannot prove diligence if there is no traceability. The economic harm to the beneficiary is immediate; the institution's harm is deferred but equally real: legal liability and regulatory exclusion.

POLITICAL

WHAT IT IS

Political capital encompasses the real capacity to influence decisions, regulate behavior and supervise systems. For citizens, it is their ability to demand accountability and contest decisions that affect them.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

A regulator without a technical tool can only declare principles without being able to verify them. That gap between declaration and real supervision is exactly where systems operate without accountability. Reactive post-tragedy regulation destroys more political capital than preventive action.

WHO RECEIVES THE DECISION

The citizen affected by an algorithmic decision has, in most cases, no political mechanism to contest it. They do not know what criteria were used and cannot identify who to complain to. The beneficiary loses their capacity to demand accountability over a decision they cannot name.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL

| Emergency management · Energy infrastructure

T3 — HIGH RISK

| Judicial system · Migration

Public procurement · Public safety · Credit

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

An immigrant denied residency by a risk algorithm does not just lose their case — they lose the ability to contest it because they cannot access the criteria that produced it. The official cannot defend or question it either. The political capital of both was neutralized by the same opacity.

ETHICAL

WHAT IT IS

Ethical capital is the moral trust that society places in an institution or professional. For the beneficiary, it is the expectation that the system considers them an equal and that decisions are guided by their wellbeing.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

The professional using opaque AI cannot guarantee their decision was fair. If the system produces biases — racial, gender, socioeconomic — the professional reproduces them unknowingly. Their ethical capital is compromised by a failure they did not design.

WHO RECEIVES THE DECISION

The beneficiary who receives a biased decision does not just lose the outcome: they lose the certainty that the system considers them an equal. Being reduced to a risk category without the right to an explanation is a form of indignity that no subsequent correction can fully undo.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL | Hospital triage and ICU · Emergency management

T3 — HIGH RISK | Clinical diagnosis · Judicial system

Social protection · Public safety · Migration

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A criminal risk scoring algorithm that systematically assigns higher scores to people of certain backgrounds does not make a technical error — it commits an injustice. The judge does not know it. The accused cannot contest it. The ethical capital of the entire judicial system is compromised by a failure that neither of them can see.

TECHNOLOGICAL

WHAT IT IS

Technological capital encompasses algorithms, metrics, data and standards as proprietary assets. It includes the capacity to evaluate and demonstrate that systems work. A well-built technical standard is itself technological capital.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

Without verifiable standards, systems grow in power without growing in accountability. Organizations accumulate processing capacity but not the ability to demonstrate that what they process is trustworthy. That asymmetry increases the risk of catastrophic failure.

WHO RECEIVES THE DECISION

The beneficiary interacting with more powerful but less auditable systems faces a paradox: the technology becomes more opaque as it becomes more sophisticated. They have no tools to demand improvements in the dimensions that matter to them — accuracy, fairness, explainability.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL

| Energy infrastructure · Traffic control · Water management

T3 — HIGH RISK

| Clinical diagnosis · Credit and banking · Pensions · Agriculture

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A company deploying AI in healthcare without a technical standard cannot demonstrate to its clients that the system is improving — or that it is not getting worse. The patient has no metrics to demand it. The physician has no criteria to evaluate it. A standard not only protects the beneficiary: it gives the organization the instrument to demonstrate that its technology deserves trust.

INSTITUTIONAL

WHAT IT IS

Institutional capital encompasses norms, stable procedures and the capacity to convert good practices into verifiable public policy. It is what makes an institution function predictably beyond the individuals who compose it at any given moment.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

An institution without an AI evaluation framework cannot demonstrate regulatory quality to international bodies or its own citizenry. The institutional vacuum in AI governance is a signal that other actors interpret as absence of technical capacity.

WHO RECEIVES THE DECISION

The citizen interacting with public institutions governed by AI without verifiable standards has no assurance that their rights are protected by a stable framework. The institutional structure that should provide legal security operates with systems that no one has certified.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL

| Emergency management · Energy infrastructure · Water management

T3 — HIGH RISK

| Judicial system · Public procurement · Migration · Pensions · Education

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A citizen evaluated by an algorithmic system in a public institution has the right to have that evaluation comply with the principles the institution declares. If no technical standard verifies that compliance, the right exists on paper but not in practice. Institutional capital erodes every time a system operates without an architecture of accountability.

NATURAL

WHAT IT IS

Natural capital encompasses ecosystems, hydrological cycles, biodiversity, soil and climate. It is the only capital that cannot be substituted by other forms once destroyed and whose recovery operates on generational timescales.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

An AI operator managing natural resources can produce environmental damage without detecting it until the ecosystem can no longer recover. Without sustainability criteria in the standard, optimizing the system can mean destroying the environment.

WHO RECEIVES THE DECISION

Communities that depend on algorithmically managed ecosystems — farmers, indigenous communities, coastal zones — are the most vulnerable beneficiaries. They have no voice in system design, no mechanisms to contest its decisions, and bear consequences that may last for generations.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL | Water management · Energy infrastructure · Emergency management

T3 — HIGH RISK | Agriculture and food security · Waste management · Territorial planning

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A community whose watershed is managed by AI optimized for energy efficiency — without territorial equity criteria — can lose water access without any system indicator recording it as a failure. The operator sees efficiency. The community sees scarcity. No standard that does not include natural capital as a governance variable can call itself complete.

INTELLECTUAL

WHAT IT IS

Intellectual capital encompasses codified knowledge, innovation capacity, intellectual property and the collective professional knowledge accumulated in a sector. It is what enables solving new problems with independent judgment.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

When AI replaces judgment without transparency, the knowledge the professional does not exercise atrophies. The intellectual capital of an entire profession can degrade within a generation if AI adoption does not preserve the exercise of professional judgment.

WHO RECEIVES THE DECISION

The beneficiary receiving care from a professional whose judgment has been gradually replaced by opaque AI receives, in the most complex cases, the response of a system not designed for that specific situation. The cases most in need of human judgment are exactly the ones algorithms handle worst.

AFFECTED SECTORS

T3 — HIGH RISK

| Clinical diagnosis · Laboratory

Educational assessment · Research · Pharmacy

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A medical resident who learns with AI without criteria for when to trust and when not to does not develop the differential judgment they will need in cases the algorithm cannot solve. In ten years, that specialty will have professionals faster in simple cases and less competent in complex ones — exactly the cases that matter most to the patient.

MANUFACTURED

WHAT IT IS

Manufactured capital encompasses physical infrastructure: hospitals, power plants, water networks, roads, bridges, tunnels, ports, airports and telecommunications. It is the material foundation on which everything else functions.

WHAT IS AT STAKE

WHO OPERATES THE SYSTEM

An operator delegating infrastructure decisions to AI without a resilience standard does not know under what conditions the system may fail in cascade. An algorithmic failure in a power grid or traffic control system is not a software error — it is a physical event.

WHO RECEIVES THE DECISION

The citizen who depends on infrastructure — the patient in a hospital whose power supply fails, the driver on an algorithmically managed road, the family without water — is the last link in a chain of failures that no one supervised with verifiable criteria.

AFFECTED SECTORS

T4 — CRITICAL | Energy infrastructure · Water management · Traffic control · Roads and bridges · Critical telecommunications

T3 — HIGH RISK | Urban mobility · Hospitals and health centers · Ports and airports

WHY IT MATTERS — BOTH PERSPECTIVES

A family that loses electricity because a grid management system failed algorithmically cannot file a technical complaint. The grid operator also cannot explain why the system made the decision it made. Manufactured capital is the most visible when it fails and the hardest to justify politically when the failure was produced by a system no one could audit.

THE CONCLUSION

These eleven capitals are not abstract categories. They are what professionals, institutions and citizens have built over years — and can lose when an AI system fails without verifiable guarantees.

The harm does not fall only on those who operate the system. It falls on those who receive its decisions — the patient, the citizen, the community — who in most cases do not know that an algorithm decided.

A technical standard protects both.

That is what still does not exist in most sectors.